STEVENS' OPERATORS

$$\mathbb{O}_0^0 = \mathbb{I}$$
$$\mathbb{X} = \mathrm{J(J+1)}\mathbb{I}$$

$$\mathbb{O}_1^1(\mathrm{c}) = \frac{1}{2}[\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-] = \mathbb{J}_x$$
$$\mathbb{O}_1^0(\mathrm{c}) = \mathbb{J}_z$$
$$\mathbb{O}_1^1(\mathrm{s}) = -\frac{i}{2}[\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-] = \mathbb{J}_y$$

$$\mathbb{O}_2^2(\mathrm{c}) = \frac{1}{2}[\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2] = \mathbb{J}_x^2 - \mathbb{J}_y^2$$
$$\mathbb{O}_2^1(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-)\mathbb{J}_z] = \frac{1}{2}[\mathbb{J}_z\mathbb{J}_x + \mathbb{J}_x\mathbb{J}_z] = \mathbb{P}_{xz}$$
$$\mathbb{O}_2^0(\mathrm{c}) = 3\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X}$$
$$\mathbb{O}_2^1(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-)\mathbb{J}_z] = \frac{1}{2}[\mathbb{J}_z\mathbb{J}_y + \mathbb{J}_y\mathbb{J}_z] = \mathbb{P}_{yz}$$
$$\mathbb{O}_2^2(\mathrm{s}) = -\frac{i}{2}[\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2] = \mathbb{J}_x\mathbb{J}_y + \mathbb{J}_y\mathbb{J}_x = 2\mathbb{P}_{xy}$$

$$\mathbb{O}_3^3(\mathrm{c}) = \frac{1}{2}[\mathbb{J}_+^3 + \mathbb{J}_-^3]$$
$$\mathbb{O}_3^2(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2) + (\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2)\mathbb{J}_z]$$
$$\mathbb{O}_3^1(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[(5\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - \frac{1}{2}\mathbb{I})(\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-)(5\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - \frac{1}{2}\mathbb{I})]$$
$$\mathbb{O}_3^0(\mathrm{c}) = 5\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} - \mathbb{I})\mathbb{J}_z$$
$$\mathbb{O}_3^1(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[(5\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - \frac{1}{2}\mathbb{I})(\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-)(5\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - \frac{1}{2}\mathbb{I})]$$
$$\mathbb{O}_3^2(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2) + (\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2)\mathbb{J}_z]$$
$$\mathbb{O}_3^3(\mathrm{s}) = -\frac{i}{2}[\mathbb{J}_+^3 - \mathbb{J}_-^3]$$

$$\mathbb{O}_4^4(\mathrm{c}) = \frac{1}{2}[\mathbb{J}_+^4 + \mathbb{J}_-^4]$$

$$\mathbb{O}_4^3(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+^3 + \mathbb{J}_-^3) + (\mathbb{J}_+^3 + \mathbb{J}_-^3)\mathbb{J}_z]$$

$$\mathbb{O}_4^2(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[(7\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - 5\mathbb{I})(\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2) + (\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2)(7\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - 5\mathbb{I})]$$

$$\mathbb{O}_4^1(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\{7\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} + \mathbb{I})\mathbb{J}_z\}(\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-)\{7\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} + \mathbb{I})\mathbb{J}_z\}]$$

$$\mathbb{O}_4^0(\mathrm{c}) = 35\mathbb{J}_z^4 - (30\mathbb{X} - 25\mathbb{I})\mathbb{J}_z^2 + 3\mathbb{X}^2 - 6\mathbb{X}$$

$$\mathbb{O}_4^1(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\{7\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} + \mathbb{I})\mathbb{J}_z\}(\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-)\{7\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} + \mathbb{I})\mathbb{J}_z\}]$$

$$\mathbb{O}_4^2(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[(7\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - 5\mathbb{I})(\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2) + (\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2)(7\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - 5\mathbb{I})]$$

$$\mathbb{O}_4^3(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+^3 - \mathbb{J}_-^3) + (\mathbb{J}_+^3 - \mathbb{J}_-^3)\mathbb{J}_z]$$

$$\mathbb{O}_4^4(\mathrm{s}) = -\frac{i}{2}[\mathbb{J}_+^4 - \mathbb{J}_-^4]$$

$$\mathbb{O}_5^5(\mathrm{c}) = \frac{1}{2}[\mathbb{J}_+^5 + \mathbb{J}_-^5]$$

$$\mathbb{O}_5^4(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+^4 + \mathbb{J}_-^4) + (\mathbb{J}_+^4 + \mathbb{J}_-^4)\mathbb{J}_z]$$

$$\mathbb{O}_5^3(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[(9\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - \frac{33}{2}\mathbb{I})(\mathbb{J}_+^3 + \mathbb{J}_-^3) + (\mathbb{J}_+^3 + \mathbb{J}_-^3)(9\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - \frac{33}{2}\mathbb{I})]$$

$$\mathbb{O}_5^2(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\{3\mathbb{J}_z^3 - (\mathbb{X} + 6\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}(\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2) + (\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2)[\{3\mathbb{J}_z^3 - (\mathbb{X} + 6\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}]$$

$$\mathbb{O}_5^1(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\{21\mathbb{J}_z^4 - 14\mathbb{X}\mathbb{J}_z^2 + (\mathbb{X}^2 - \mathbb{X} + \frac{3}{2}\mathbb{I})\}(\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-)\{21\mathbb{J}_z^4 - 14\mathbb{X}\mathbb{J}_z^2 + (\mathbb{X}^2 - \mathbb{X} + \frac{3}{2}\mathbb{I})\}]$$

$$\mathbb{O}_5^0(\mathrm{c}) = 63\mathbb{J}_z^5 - (70\mathbb{X} - 105\mathbb{I})\mathbb{J}_z^3 + (15\mathbb{X}^2 - 50\mathbb{X} + 12\mathbb{I})\mathbb{J}_z$$

$$\mathbb{O}_5^1(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\{21\mathbb{J}_z^4 - 14\mathbb{X}\mathbb{J}_z^2 + (\mathbb{X}^2 - \mathbb{X} + \frac{3}{2}\mathbb{I})\}(\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-)[\{21\mathbb{J}_z^4 - 14\mathbb{X}\mathbb{J}_z^2 + (\mathbb{X}^2 - \mathbb{X} + \frac{3}{2}\mathbb{I})\}]$$

$$\mathbb{O}_5^2(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\{3\mathbb{J}_z^3 - (\mathbb{X} + 6\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}(\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2) + (\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2)\{3\mathbb{J}_z^3 - (\mathbb{X} + 6\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}]$$

$$\mathbb{O}_5^3(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[(9\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - \frac{33}{2}\mathbb{I})(\mathbb{J}_+^3 - \mathbb{J}_-^3) + (\mathbb{J}_+^3 - \mathbb{J}_-^3)(9\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - \frac{33}{2}\mathbb{I})]$$

$$\mathbb{O}_5^4(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+^4 - \mathbb{J}_-^4) + (\mathbb{J}_+^4 - \mathbb{J}_-^4)\mathbb{J}_z]$$

$$\mathbb{O}_5^5(\mathrm{s}) = -\frac{i}{2}[\mathbb{J}_+^5 - \mathbb{J}_-^5]$$

$$\mathbb{O}_6^6(\mathrm{c}) = \frac{1}{2}[\mathbb{J}_+^6 + \mathbb{J}_-^6]$$
$$\mathbb{O}_6^5(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+^5 + \mathbb{J}_-^5) + (\mathbb{J}_+^5 + \mathbb{J}_-^5)\mathbb{J}_z]$$
$$\mathbb{O}_6^4(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[(11\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - 38\mathbb{I})(\mathbb{J}_+^4 + \mathbb{J}_-^4) + (\mathbb{J}_+^4 + \mathbb{J}_-^4)(11\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - 38\mathbb{I})]$$
$$\mathbb{O}_6^3(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\{11\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} + 59\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}(\mathbb{J}_+^3 + \mathbb{J}_-^3) + (\mathbb{J}_+^3 + \mathbb{J}_-^3)\{11\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} + 59\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}]$$
$$\mathbb{O}_6^2(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\{33\mathbb{J}_z^4 - (18\mathbb{X} + 123\mathbb{I})\mathbb{J}_z^2 + (\mathbb{X}^2 + 10\mathbb{X} + 102\mathbb{I})\}(\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2) + (\mathbb{J}_+^2 + \mathbb{J}_-^2)\{\cdots\}]$$
$$\mathbb{O}_6^1(\mathrm{c}) = \frac{1}{4}[\{33\mathbb{J}_z^5 - (30\mathbb{X} - 15\mathbb{I})\mathbb{J}_z^3 + (5\mathbb{X}^2 - 10\mathbb{X} + 12\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}(\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ + \mathbb{J}_-)\{\cdots\}]$$
$$\mathbb{O}_6^0(\mathrm{c}) = 231\mathbb{J}_z^6 - (315\mathbb{X} - 735\mathbb{I})\mathbb{J}_z^4 + (105\mathbb{X}^2 - 525\mathbb{X} + 294\mathbb{I})\mathbb{J}_z^2 + (-5\mathbb{X}^3 + 40\mathbb{X}^2 - 60\mathbb{X})$$
$$\mathbb{O}_6^1(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\{33\mathbb{J}_z^5 - (30\mathbb{X} - 15\mathbb{I})\mathbb{J}_z^3 + (5\mathbb{X}^2 - 10\mathbb{X} + 12\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}(\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-) + (\mathbb{J}_+ - \mathbb{J}_-)\{\cdots\}]$$
$$\mathbb{O}_6^2(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\{33\mathbb{J}_z^4 - (18\mathbb{X} + 123\mathbb{I})\mathbb{J}_z^2 + (\mathbb{X}^2 + 10\mathbb{X} + 102\mathbb{I})\}(\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2) + (\mathbb{J}_+^2 - \mathbb{J}_-^2)\{\cdots\}]$$
$$\mathbb{O}_6^3(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\{11\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} + 59\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}(\mathbb{J}_+^3 - \mathbb{J}_-^3) + (\mathbb{J}_+^3 - \mathbb{J}_-^3)\{11\mathbb{J}_z^3 - (3\mathbb{X} + 59\mathbb{I})\mathbb{J}_z\}]$$
$$\mathbb{O}_6^4(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[(11\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - 38\mathbb{I})(\mathbb{J}_+^4 - \mathbb{J}_-^4) + (\mathbb{J}_+^4 - \mathbb{J}_-^4)(11\mathbb{J}_z^2 - \mathbb{X} - 38\mathbb{I})]$$
$$\mathbb{O}_6^5(\mathrm{s}) = -\frac{i}{4}[\mathbb{J}_z(\mathbb{J}_+^5 - \mathbb{J}_-^5) + (\mathbb{J}_+^5 - \mathbb{J}_-^5)\mathbb{J}_z]$$
$$\mathbb{O}_6^6(\mathrm{s}) = -\frac{i}{2}[\mathbb{J}_+^6 - \mathbb{J}_-^6]$$

$$\mathbb{O}_n^m(\mathrm{c})^\dagger = \mathbb{O}_n^m(\mathrm{c})$$
$$\mathbb{O}_n^m(\mathrm{s})^\dagger = \mathbb{O}_n^m(\mathrm{s})$$